2026 송현여고 2학년 2학기 중간 분석표

확률과 통계 · Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률, 독립시행)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	14문항 · 60.00점	6문항 · 40.00점	9문항 (51%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	수학적 확률 (주사위)	차가 4인 순서쌍을 직접 센다	하	3.80	②
2	선택형	확률의 덧셈정리	두 사건이 서로 배반인지 확인	하	3.80	④
3	선택형	중복순열	학생은 서로 다르므로 ${}_2\Pi_3$	하	3.90	③
4	선택형	중복조합 (자릿수의 합)	백의 자리 ≥ 1 조건 처리	중	4.00	①
5	선택형	이항계수의 성질	${}_n\mathrm{C}_0 + {}_n\mathrm{C}_2 + \cdots = 2^{n-1}$	중	4.00	⑤
6	선택형	사건의 독립	$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	중	4.10	③
7	선택형	이항정리 (계수 구하기)	일반항 ${}_5\mathrm{C}_r(-a)^r x^{5-2r}$	하	4.20	⑤
8	선택형	제비뽑기 (비복원 추출)	A는 1, 4, 7번째에 처음 당첨될 때 이긴다	상	4.30	④
9	선택형	함수의 개수와 확률	$f(b)$의 값으로 경우를 나눈다	상	4.40	②
10	선택형	최단 경로 - 두 사람이 만나지 않는 경우	두 사람은 3칸씩 간 뒤 대각선 위의 점에서만 만날 수 있다	상	4.50	①
11	선택형	조건부확률 (베이즈)	AI 판정 중 사람이 쓴 글의 비율	중	4.60	④
12	선택형	독립시행의 확률 (가위바위보 게임)	지호가 이긴 횟수 k로 두 사람의 위치 차를 나타낸다	상	4.70	②
13	선택형	이항정리 (상수항의 합)	$\left(\frac{1}{x} - x^2\right)^n$의 일반항에서 지수 $3r - n = 0$	상	4.80	①
14	선택형	중복조합 (조건 있는 순서쌍)	$e = d - 2 \geq 1 \rightarrow d \geq 3$, a는 홀수로 경우 나누기	상	4.90	⑤
15	서술형	독립시행의 확률	4개 중 정확히 3개에서 싹이 남	하	5.00	$\frac{216}{625}$
16	서술형	같은 것이 있는 순열 - 이웃하지 않게 배열	나머지를 먼저 놓고 사이(양 끝 포함)에 노란 컵을 넣는다	중	6.00	150
17	서술형	중복순열 (자연수 만들기)	두 자리~다섯 자리, 맨 앞과 맨 뒤만 서로 다르게	중	6.00	3120
18	서술형	독립시행 - 점의 이동	흰 공 k번이면 $\mathrm{P}(k, 4+k)$, $\mathrm{Q}(k, 10-2k)$	상	7.00	$\frac{1}{64}$
19	서술형	확률의 곱셈 (비복원 추출)	합이 짝수 ⇔ 두 수의 홀짝이 같다	상	8.00	$\frac{13}{50}$
20	서술형	중복조합 - 조건에 맞게 공 나누기	지유에게 흰 2, 빨 2를 먼저 주고 민재가 받는 색으로 경우를 나눈다	상	8.00	63

단원별 배점

단원	배점
수학적 확률 (주사위)	1문항 3.8점
확률의 덧셈정리	1문항 3.8점
중복순열	1문항 3.9점
중복조합 (자릿수의 합)	1문항 4.0점
이항계수의 성질	1문항 4.0점
사건의 독립	1문항 4.1점
이항정리 (계수 구하기)	1문항 4.2점
제비뽑기 (비복원 추출)	1문항 4.3점
함수의 개수와 확률	1문항 4.4점
최단 경로 - 두 사람이 만나지 않는 경우	1문항 4.5점

난이도별 배점

난이도	배점
하	5문항 20.7점
중	6문항 28.7점
상	9문항 50.6점
최상	0문항 0.0점



시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률, 독립시행) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 확률 49.7점, 경우의 수 50.3점

선다형 14문항(60점) + 서술형 6문항(40점). 정답지가 없어 모든 답은 직접 풀이로 정했다. 학생 필기·채점 표시는 무시했고, 10번 도로망 그림은 펜 자국 때문에 matplotlib으로 다시 그렸다.

검토 메모 15번: '씨앗 3개에서 싹이 날 확률'을 4개 중 정확히 3개로 해석함